

PROTOCOLO DO LABORATÓRIO

Solução de ácido bórico 4% (m/v)

Laboratório de Ciências Ambientais · UENF

Código	4-9
Categoria	Preparação de soluções
Local	Bancada; exaustão local/capela durante pesagem se houver poeira

1. Objetivo

Preparar 1 L de solução de ácido bórico 4% (m/v).

2. Cuidados e segurança

Realizar somente após treinamento específico e com técnico ou professor responsável disponível e ciente da atividade.

Em qualquer dúvida, pare, mantenha o sistema em condição segura e pergunte ao técnico ou professor responsável.

Nunca improvisar, executar etapa não prevista, alterar concentração/volume ou trabalhar sem a supervisão definida.

Usar jaleco fechado, calça comprida, sapato fechado, óculos de segurança e luvas compatíveis com a FDS/FISPQ.

Evitar dispersão e inalação do pó; seguir classificação e restrições da FDS.

3. Materiais, reagentes e equipamentos

Vidrarias e recipientes

- Pesa-filtro
- Béquer de 1–2 L

- Balão volumétrico de 1 L
- Funil

Materiais auxiliares

- Rótulo resistente e marcador
- Bandeja de contenção
- Recipiente de resíduo compatível

Equipamentos

- Balança analítica
- Agitador magnético
- Exaustão local para pó

Reagentes e quantidades

Reagente	Especificação / quantidade
Ácido bórico	40,0 g
Água deionizada	Completar para 1.000 mL

4. Preparo

Preparo

1. Pesar 40,0 g de ácido bórico evitando poeira.
2. Dissolver em ~800 mL de água sob agitação; usar aquecimento suave somente se aprovado.
3. Resfriar à temperatura ambiente se aquecido.
4. Transferir ao balão, completar a 1 L e homogeneizar.

5. Controle e critérios de qualidade

- Solução límpida e sem sólidos após equilíbrio térmico.
- Massa e volume registrados com equipamentos verificados.

6. Identificação, armazenamento e registros

- Rotular antes de iniciar a transferência: nome, concentração, solvente/matriz, data, responsável e perigos.
- Registrar a preparação ou análise no controle do laboratório e vincular o lote às amostras.
- Definir validade e condição de armazenamento somente após aprovação do responsável e consulta à FDS/FISPQ.

Registros

- Data, horário, nome e assinatura/rubrica de quem executou e de quem supervisionou.
- Identificação, fabricante, lote e validade dos reagentes, filtros e padrões utilizados.
- Equipamentos utilizados, identificação patrimonial e situação da calibração/verificação.
- Cálculos, massas, volumes, pH, temperatura e qualquer desvio ou intercorrência.

7. Limpeza e descarte

- Segregar resíduos por compatibilidade química; nunca misturar correntes sem autorização.
- Identificar o recipiente de resíduo com conteúdo, perigos, data e responsável.
- Descontaminar a área e encaminhar resíduos conforme o plano de gerenciamento do LCA/UENF.
- Comunicar imediatamente derramamentos, exposição, quebra de vidro ou descarte incorreto ao responsável.

8. Observações para padronização local

- Definir validade e necessidade de controle de pH.